徐州地区 110 千伏电网
容载比弹性指标优化研究

（供稿单位：徐州公司、徐州勘测设计分公司）

分布式光伏持续接入后，110 千伏主变同时承担晚间正向供电和日间反向输送任务，区域容量储备与局部高负载并存，单凭年最大净负荷平均增长率难以判断区域容载比指标。围绕徐州地区分布式新能源高渗透率条件下的容量规划问题，本研究选取邳州和市区开展对比，联合比选主变、储能和 10 千伏联络，分析具体设备组合及费用变化，并提取五项关键参数，形成多参数弹性容载比推荐矩阵，为“一片一策”规划提供依据。

一、现状形势与规划需求

（一）新能源增长使容量规划面临双向供电任务

一是分布式光伏规模快速增长。邳州年末分布式光伏装机由 2023 年的 564.70 MW 增至 2025 年的 1559.64 MW，市区同期由 253.68 MW 增至 491.18 MW。两地区分别代表光伏规模较大的县域和负荷较集中的城区，为比较不同源荷条件下的容量安排提供了实际基础。

二是主变承担的供电任务发生变化。光伏集中出力降低日间受电需求，部分站点出现反向输送，晚间仍需由电网承担正向供电。日间反送与晚间高峰发生在不同时段，主变容量需同时满足两类任务，新增光伏的年度发电量与峰时容量需求应结合分析。

（二）区域容量储备与局部供电压力并存

2025 年邳州实际主变容量 2139.50 MVA、年网供最大负荷 956.45 MW，容载比 2.24；市区分别为 3701.00 MVA、1528.82 MW 和 2.42。两地区总体容量储备较充足，但设备统计中仍各有 7 台 110 千伏主变实测年最大负载率达到 80%及以上，区域指标与局部供电压力需共同分析。

相同总容量下，主变台数和容量组合影响最大单台主变退出运行后的剩余供电能力，站间联络则决定邻站余量能够支援到何处。区域容量安排需要落实到具体站点，结合双向功率、设备条件和可转负荷判断补强需求。

（三）分片区规划需要兼顾供电安全与工程费用

《配电网规划设计技术导则（修订稿）》提出，容载比总体控制在 1.5～2.0，并按年最大净负荷平均增长率区分发展阶段。在建议范围内无法满足供电安全准则时，可结合实际适当提高容载比，同时加强中压联络、利用转供能力合理确定区域容量。

本研究围绕上述规划要求，比较主变增容、储能和 10 千伏联络的工程组合，分析多项源荷及网络条件共同作用下的容量需求，为高渗透率片区确定容载比、安排建设项目提供依据。

二、研究思路与技术方法

（一）以实际源荷为基础开展两地区方案比选

研究覆盖邳州 20 座、市区 26 座具有设备对应资料的变电站，以两地区 2021—2025 年负荷和光伏资料为基础开展

回算，2026—2035 年按区域负荷预测和光伏发展情景推演。两方案共用年度源荷、工程价格及候选网络，比较同一供电任务下的设备配置与费用。历史回算及未来预测均按既定站级空间分布构造。

刚性方案新增扩容以当年网供最大负荷的 2.0 倍控制，弹性方案不设这一容量上限，在相同年度容载比下限和供电约束下选择设备。各年承接已投运主变、储能和联络，结合当年需求安排新增工程，形成连续的建设方案。

方案比选将站内补强与网络支援共同考虑。主变增容提高本地承载能力，联络建设调用邻站余量，储能在规定时间内补充功率缺口，三类措施按各自工程条件和费用组合配置。

（二）以正常运行和主变 N-1 要求校核供电能力

10 千伏联络可切换供电区段，改善负荷与容量的空间匹配。转接后的负荷与光伏共同计入两端主变，区域内部转出与承接功率保持平衡。既有转供能力落实到具体站点，并结合可切换区段、通道容量、共享馈线和受端余量确定实际可用支援。储能按额定功率与可用电量共同确定有效支撑能力，正向放电和反向吸收分别结合缺口持续时间校核。容量配置同时满足正常运行和主变故障后的承载要求，健康站按 80%允许负载率校核，故障站扣除最大单台主变后，剩余主变按 130%短时允许负载率校核。

供电能力校核以正常运行的转供方案和本站最大单台主变退出运行（N-1）后的转供方案为约束，再回代全年 8760

小时检验。正常及事故追加方案各自在年度内固定，设备建设状态由同一年各工况共同使用。

（三）按统一工程计价范围比较评价期费用

工程费用依据实际工程和采购资料建立。主变更换按整台新购容量计价，扩建按包含间隔、出线等配套设施的完整工程计价，储能按新增柜数计价，新增联络按线路形式、长度和接入条件计价。电缆长度占比通过联络工程造价影响措施选择。

各年新增及改造工程分别建立现金流，以2021年末为折现基准，统一评价至2041年末，计入建设投资及投运次年起的固定运维。折现率取6%，主变、线路和储能寿命分别为40年、40年和25年，固定维护费率分别为4.20%、2.20%和3.00%，本评价期内新增设备均未触发寿命更新。

两方案采用相同现金流范围，既有资产原建设费用不重复计入。当前费用尚未计入期末残值、被替换资产运维变化、储能充电购电及损耗，也未抵扣收益。费用比较反映上述范围内的工程支出差异，工程应用时再结合运行和资产资料完善现金流。

三、主要研究成果

（一）弹性方案通过工程替代降低全期费用

2022—2035 年两地区刚性方案费用现值合计 98006.53 万元，弹性方案 95107.86 万元，减少 2898.67 万元，降幅 2.96%。其中邳州减少 848.32 万元，市区减少 2050.35 万元。两地区均通过增加部分站内投入、减少联络等配套工程形成全期费用优势。

一是光伏规模较大的县域以站内补强替代部分配套工程。邳州弹性方案主变费用现值较刚性增加 8352.01 万元，储能和联络分别减少 5616.74 万元、3583.59 万元。主变补强同时改善正常及故障时的承载能力，减少局部储能支撑和通道建设，三项费用合计下降。

二是电缆比例较高的城区通过减少新增联络节省费用。市区电缆长度占比约 80%，高于邳州约 11%，同类联络工程费用较高。弹性方案主变和储能费用现值分别增加 9528.85 万元、610.89 万元，联络减少 12190.08 万元，联络节省额超过两项投入增加。图 1 反映各措施对费用差的贡献。

费用优势随建设过程逐步形成。市区 2030 年弹性累计费用现值 16806.54 万元，高于刚性 14819.77 万元，后续联络工程减少后形成全期优势。规划应用需结合投运时点比较累计支出和最终工程组合。

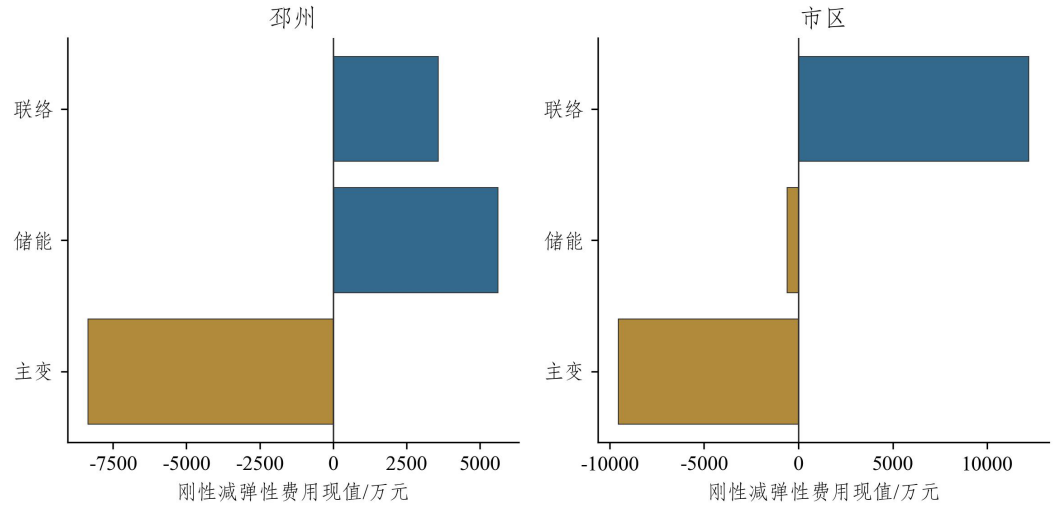


图 1 两地区刚性与弹性方案各措施费用现值差

（二）两地区形成适应不同供电任务的建设组合

邳州侧重同时满足晚间正向供电和光伏集中出力时的反向承载。弹性方案 2025 年主变容量达到 2091.50 MVA，未配置储能、累计新增联络 3 条；刚性方案同期配置储能 56.33 MWh、新增联络 9 条。至 2030 年，弹性储能 69.66 MWh、累计新增联络 6 条，分别少于刚性的 153.94 MWh 和 25 条。

随着后期光伏和负荷继续增长，两方案均增加建设。2035 年邳州弹性主变容量比刚性多 223.00 MVA，储能少 22.58 MWh，累计新增联络少 37 条。站内补强减少了部分跨站支援需求，剩余局部功率缺口仍由储能与联络共同承担。

市区侧重高负载站点的本地补强与邻站承接。弹性方案 2030 年主变容量达到 3413.00 MVA，尚未新增储能和联络；刚性方案同期配置储能 12.04 MWh、累计新增联络 32 条。较多站内投入使弹性方案在这一阶段减少了配套工程需求。

2032 年以后，局部供电压力扩大，两方案继续增加储能和联络。至 2035 年，市区弹性储能 109.65 MWh，高于刚性

92.88 MWh，累计新增联络 35 条，少于刚性 66 条。部分站点更多依靠储能补充本地支撑，联络建设节省则继续形成费用优势。

表 1 列示 2035 年年末配置，主变、储能为在役规模，联络为 2022—2035 年累计新增条数。两地区均形成较多主变容量、较少新增联络的弹性组合，配储规模随局部双向功率缺口和支撑时长而变化。

表 1 2035 年两地区年末在役配置

地区	方案	主变容量/MVA	储能功率/MW	储能能量/MWh	累计新增联络/条
邳州	刚性	2678.00	264.30	568.25	58
邳州	弹性	2901.00	253.80	545.67	21
市区	刚性	3587.00	43.20	92.88	66
市区	弹性	3608.50	51.00	109.65	35

图 2 展示两地区逐年容载比。邳州 2035 年弹性与刚性分别为 2.06 和 1.90，市区分别为 1.62 和 1.61。指标随主变建设与负荷变化共同调整，部分年份负荷回落、设备持续在役时，容载比相应升高。各站实际措施还需结合剩余供电能力和网络支援落实。

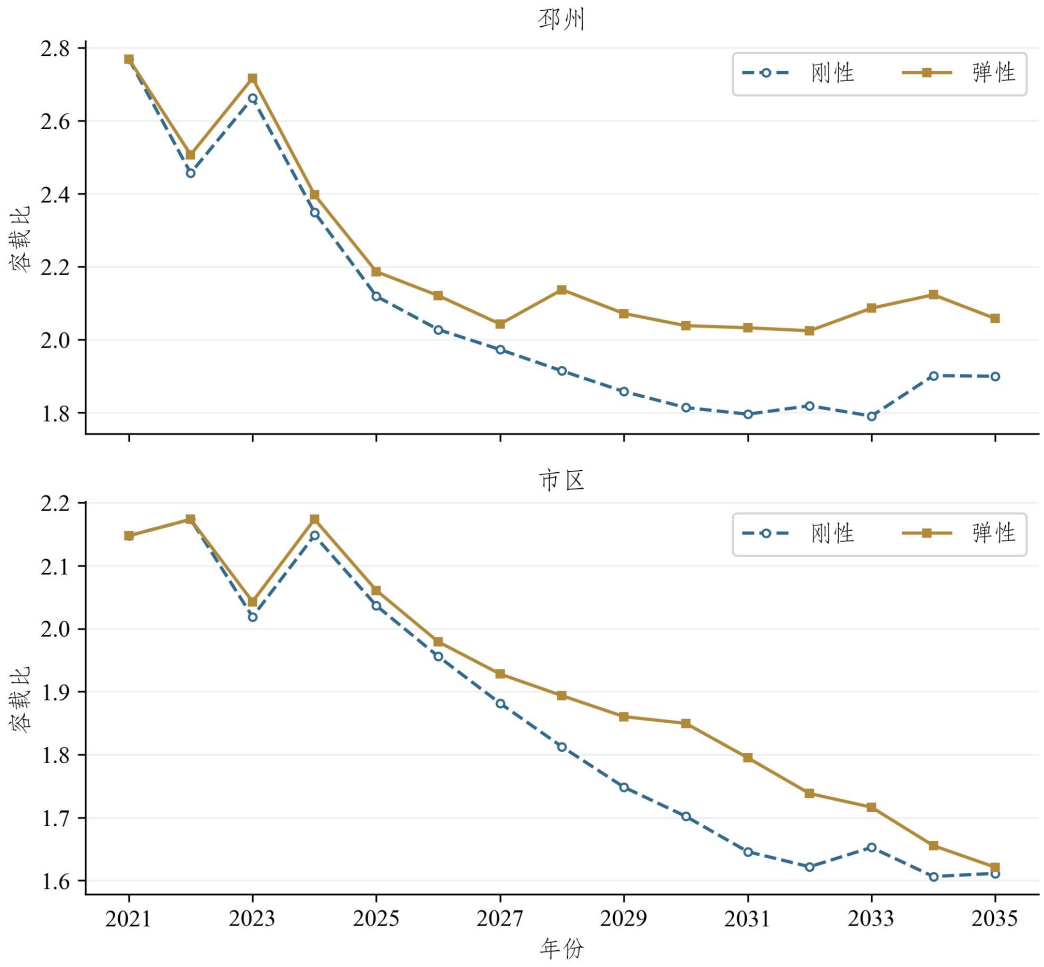


图 2 两地区刚性与弹性方案逐年容载比

（三）归纳五项关键参数并形成多参数推荐矩阵

研究通过十三项候选指标的相关筛选与归并，确定装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率和负荷分散系数五项关键参数，形成六张推荐矩阵、288个单元。

表 2、表 3 展示两类场景下的推荐窗口，按增长率、装机渗透率选行，按初始转供率选列。各表适用于所设统一工程价格及供电条件，实际应用结合本地设备和网络校核。

表 2 低电缆比例、较低负荷分散系数场景的容载比推荐窗口

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.95 ~ 2.05	1.95 ~ 2.05	1.95 ~ 2.05	1.95 ~ 2.05
≤2%	(1,2]	2.15 ~ 2.25	1.99 ~ 2.09	1.99 ~ 2.09	1.99 ~ 2.09
≤2%	>2	2.75 ~ 2.85	2.57 ~ 2.67	2.57 ~ 2.67	2.57 ~ 2.67
(2%,4%]	≤1	2.01 ~ 2.11	1.73 ~ 1.83	1.73 ~ 1.83	1.73 ~ 1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09 ~ 2.19	1.92 ~ 2.01	1.83 ~ 1.92	1.83 ~ 1.92
(2%,4%]	>2	2.65 ~ 2.75	2.37 ~ 2.47	2.37 ~ 2.47	2.37 ~ 2.47
(4%,7%]	≤1	1.93 ~ 2.03	1.73 ~ 1.83	1.57 ~ 1.67	1.57 ~ 1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05 ~ 2.15	1.81 ~ 1.89	1.73 ~ 1.81	1.73 ~ 1.81
(4%,7%]	>2	2.45 ~ 2.55	2.45 ~ 2.55	2.25 ~ 2.35	2.15 ~ 2.25
>7%	≤1	1.88 ~ 1.97	1.79 ~ 1.88	1.57 ~ 1.67	1.43 ~ 1.53
>7%	(1,2]	1.96 ~ 2.03	1.89 ~ 1.96	1.63 ~ 1.69	1.57 ~ 1.63
>7%	>2	2.41 ~ 2.47	2.35 ~ 2.41	2.19 ~ 2.29	2.09 ~ 2.19

表 2 条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15；表内四列百分比为初始转供率。

表 3 高电缆比例、较高负荷分散系数场景的容载比推荐窗口

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.63～2.69	2.57～2.63	2.57～2.63
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.92～2.01	1.83～1.92	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.92～2.01	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.48～2.52	2.41～2.48	2.25～2.35
>7%	≤1	2.02～2.11	1.95～2.02	1.87～1.95	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.28～2.37	2.19～2.28

表 3 条件：电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15；表内四列百分比为初始转供率。

高装机渗透率下，反向输送任务使部分推荐窗口高于 2.00；在表列条件下，较强的既有转供也可降低部分本地容量需求。源荷发展、线路造价和局部峰值共同改变措施组合，容载比随具体设备配置而变化。

四、规划应用相关工作建议

（一）按片区供电任务确定容量与工程组合

一是结合源荷发展确定比选方向。对光伏渗透率较高的片区，同时分析日间反向输送、晚间正向供电及故障后的支撑任务；对负荷较集中的城区，结合高负载站点与邻站承接条件比较站内补强和联络建设。

二是将推荐范围落实到具体设备。以在役主变及可利用的联络为起点，逐站比较更换、扩建与配储，按正常及N-1要求确定设备台数、容量和投运年份。新增线路、储能和主变统一计价，按满足任务的具体可行方案比较费用。

（二）结合网络条件论证容载比取值

推荐矩阵用于容量初选，具体取值还需与站级双向承载、转供路径和储能持续支撑相衔接。对高于导则分档建议上限的方案，结合局部供电任务和可实施的替代措施，论证提高容量的必要性。

电缆比例较高、通道建设费用较大的片区，应将站内补强与新增联络共同比较。既有支援条件较好的片区，核定可切换区段、共享馈线及受端余量后，利用可用网络能力安排建设，明确各措施承担的实际供电任务。

（三）随建设进度滚动完善应用方案

年度规划随新增用户、负荷峰值和光伏投产更新源荷条件，承接已投运设备，调整主变、储能和联络建设时序。工程价格、扩建条件及馈线可转区段变化后，同步更新设备组合和费用，逐步落实“一片一策”的容量安排。

工程实施以实际网络和设备资料为基础，进一步校核储能连续荷电状态、电压及保护配合，并补充运行费用。研究形成的地区方案与多参数推荐矩阵，可用于前期容量比选、措施组合和建设时序论证。